

01 · 十二场景目录

按视觉家族组织的解释性场景，每个回答一个具体的“为什么 / 如何”问题

algorithm-trace 二分搜索追踪 区间不变量如何在每次减半中保持？ PNG · aMP4	gradient-descent 梯度下降 自适应步长如何在损失盆中收敛？ PNG · aMP4	fourier-phasors 傅里叶相量 旋转谐波如何合成波形？ PNG · aMP4	geometric-proof 几何证明 为什么重排可导出勾股恒等式？ PNG · aMP4
neural-forward-pass 神经网络前向 激活如何流经残差编码器？ PNG · aMP4	sorting-network 排序网络 哪些比较交换阶段可排序 8 个输入？ PNG · aMP4	protocol-state-machine 协议状态机 重试预算如何约束合法状态转移？ PNG · aMP4	matrix-transform 矩阵变换 矩阵如何变换基对齐多边形？ PNG · aMP4
bayesian-update 贝叶斯更新 先验与似然如何结合为后验？ PNG · aMP4	orbital-transfer 轨道转移 两次点火如何连接圆轨道？ PNG · aMP4	queueing-flow 队列流 到达、队列、工人与反压如何交互？ PNG · aMP4	l-system-growth L-系统生长 递归分支如何产生有机结构？ PNG · aMP4

02 · 渲染管线

每个场景被 Manim 渲染两次：先取末帧透明 PNG，再生成低分辨率解释视频

